

Reporte de Analisis EIS

Archivo analizado: datos_prueba.csv
Generado: 2026-09-13 15:46
Puntos de datos: 60

1. Validacion de consistencia fisica (Kramers-Kronig)

Los datos PASARON la validacion de Kramers-Kronig. lin-KK uso 19 elementos RC, error relativo maximo = 0.04% (umbral: 2%)
Semicirculos detectados como pista inicial: 1 (el analisis igual prueba todos los circuitos de la biblioteca).

2. Comparacion de modelos candidatos

Circuito	AIC	BIC	Peso de Akaike	Estado	Motivo
Randles con CPE	-515.03	-506.65	36.2%	Valido	OK
Película CPE	-515.03	-506.65	36.2%	Valido	OK
Randles CPE Warburg	-513.03	-502.56	13.3%	Valido	OK
Randles con Warburg (difusion)	-511.40	-498.83	5.9%	Valido	OK
Randles con Warburg semi-infinito	-511.03	-498.47	4.9%	Valido	OK
Con bucle inductivo (intermediario adsorbido)	-511.03	-498.46	-	Descartado	las resistencias difieren en mas d
Dos constantes de tiempo	-509.03	-494.37	1.8%	Valido	OK
Película CPE + transferencia	-509.03	-494.37	1.8%	Valido	OK
Tres constantes de tiempo	-506.53	-485.59	-	Descartado	los tiempos caracteristicos de los
Película + transferencia + difusion	-366.37	-353.81	0.0%	Valido	OK
Película + transferencia de carga	-365.77	-355.30	0.0%	Valido	OK
Dos constantes de tiempo RC	-365.77	-355.30	0.0%	Valido	OK
Línea de transmision RC (TLM)	-292.32	-281.85	0.0%	Valido	OK
Randles simple	-254.66	-248.37	0.0%	Valido	OK
Película RC	-254.66	-248.37	0.0%	Valido	OK
RC en paralelo	-120.58	-116.39	0.0%	Valido	OK
Línea de transmision electroquimica	-60.38	-52.00	-	Descartado	las resistencias difieren en mas d
Resistencia pura	-12.58	-10.48	0.0%	Valido	OK
RC en serie	-10.58	-6.39	0.0%	Valido	OK
Inductor ideal	2.00	4.09	0.0%	Valido	OK
Capacitor ideal	2.00	4.09	0.0%	Valido	OK

3. Modelo seleccionado como mejor ajuste

Randles con CPE -- peso de Akaike: 36.2%

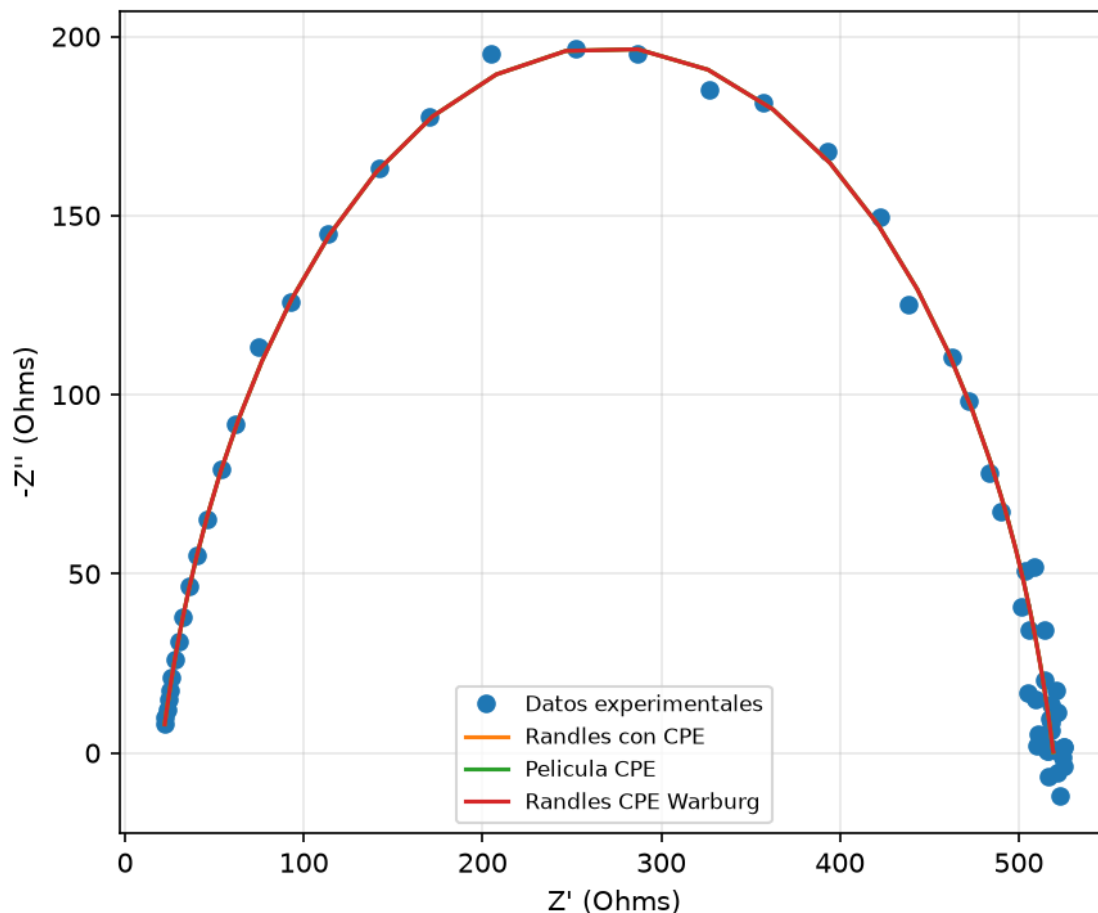
Parametro	Valor
Resistencia de la solucion (Rs)	20.153
Resistencia de transferencia de carga (Rct)	499.15
Magnitud del CPE (Q)	9.986e-06
Exponente del CPE (n)	0.85087

Notacion tecnica (impedance.py): R0-p(R1,CPE1)

¿Donde se ve este circuito en la practica? Es el mas comun en la practica. Aparece en corrosion de metales con una capa de oxido natural (acero, aluminio, cobre), en recubrimientos y pinturas anticorrosivas, en electrodos porosos de baterias y supercapacitores, y en biosensores (por ejemplo, electrodos en contacto con tejido o fluidos biologicos). La rugosidad o porosidad de casi cualquier superficie real es justo lo que representa el CPE.

Aviso de empate estadistico (diferencia de AIC menor a 2, Burnham & Anderson 2002) entre: Randles con CPE, Pelicula CPE, Randles CPE Warburg. Estos modelos ajustan practicamente igual de bien -- el 'ganador' podria deberse al ruido de esta medicion.

4. Grafica de Nyquist



5. Grafica de Bode (magnitud y fase)

A diferencia de Nyquist (que combina parte real e imaginaria en un solo plano), Bode muestra por separado como cambian la magnitud $|Z|$ y la fase de la impedancia conforme cambia la frecuencia -- útil para ver directamente a que frecuencia ocurre cada proceso.

